[경영통계학]

4주차 1차시

확률분포

LESSON 01

확률변수의 개념

가. 확률변수(Random Variable)의 정의

특정실험이나 관찰의 결과로서 사건들이 여러개이고 각각의 사건에 대응하는 확률이 주어지는 경우

랜덤한 실험결과에 대응하는 변수로서 각각의 확률변수는 고유한 확률이 대응됨

확률변수

- 대문자로 나타내고, 이들 변수가 취할 수 있는 실수값은 소문자로 나타냄

나. 확률변수의 예제

예제

동전을 두 번 던질 때 나오는 앞면의 수를 확률변수 X라고 하자.
동전을 두 번 던질 때 표본공간은 다음과 같다.

{HH, HT, TH, TT}

확률변수 X를 동전의 앞면이 나오는 횟수이므로 확률변수 X가 취할 수 있는 값은 0, 1, 2가 되고 이들 변수가 나올 확률을 대응시킨 확률은 다음과 같다.

(X= x)	0	1	2
P(X=x)	1/4	1/2	1/4

나. 확률변수의 예제

예제

주사위를 던져 나오는 눈의 수를 확률변수 Y라 하자.
확률변수 Y가 취할 수 있는 값은 {1, 2, 3, 4, 5, 6}이고 이에 대응하는 확률은 각각 1/6이므로 확률변수 Y와 Y에 대응하는 확률을 나타내면 다음과 같다.

Y = y	1	2	3	4	5	6
P(Y=y)	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

다. 확률변수의 구분

이산확률변수

확률변수가 취할 수 있는 변수의 값이 0, 1, 2, 3 등의 정수형태인 확률변수

관측되는 변수값의 개수가 유한함

다. 확률변수의 구분

이산확률변수

실험	확률변수(X)	확률변수가 취할 수 있는 값
5명의 고객과 접촉	주문하는 고객의 수	0,1,2,3,4,5
50개 제품의 검사	불량품의 수	0,1,2,3・・・・50
하루동안 식당운영	고객의 수	0,1,2,3・・・
자동차판매	구매자의 성별	0: 남자, 1: 여자

다. 확률변수의 구분

연속확률변수

확률변수가 취할 수 있는 값이 정수가 아닌 연속된 실수값을 갖는 확률변수

예 체중, 온도, 시간 등

다. 확률변수의 구분

연속확률변수

실험	확률변수(X)	확률변수가 취할 수 있는 값
콜센터의 운영	연속된 두 통화사이의 간격	$0 \le X$
음료수의 빈병을 채움(최대 350cc)	투입되는 음료수의 양	$0 \le X \le 350$
도서관신축	6개월 후 공정달성도(%)	$0 \le X \le 100$
새로운 화학공장의 실험	요구되는 반응이 일어나는데 소요되는 온도 (최하 50도, 최고 80도)	$50 \le X \le 80$

LESSON 02

확률분포와 이산확률분포

가. 확률분포의 개념

확률분포

- 실험에서 발생가능한 모든 값과 각 값에 대응하는 확률을 나타낸 표나 그래프

예 주사위의 눈의 수에 대한 확률분포

확률변수	1	2	3	4	5	6
확률분포	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

나. 이산확률분포

이산확률분포

- 이산확률변수가 취할 수 있는 모든 값과 그 값들의 확률을 표시해 놓은 분포

- 관측되는 모든 확률값의 합은 1임
- 이산확률분포의 특성
  1. 임의의 X값에 대해 $0 \le P(X) \le 1$
  2. X의 값들은 포괄적임 - 가능한 모든 X에 대해서 확률값이 정해짐
  3. X의 값들은 배타적임 - 한 번의 실험에서 X는 하나의 값만 가짐
  4. 각각의 확률의 합은 1임

다. 이산확률분포의 예

예제

P전자는 냉장고를 창원과 수원의 두 공장에서 각각 50%씩 생산
백화점에서 판매중인 P전자의 냉장고 1대가 창원공장에서 생산된 것일
경우의 수를 확률변수 X라고 할 때 X가 취할 수 있는 값에 대한
확률분포를 구하면 다음과 같다.

* 이산확률분포표나 그래프에서 각각의 관측치와 대응하는 확률값은
  서로 떨어져 있음

창원제품의 수(X)	확률(P(X))
0	1/2
1	1/2
합계	1

LESSON 03

확률분포의 수학적기대치 : 평균

3. 확률분포의 수학적기대치 : 평균

가. 확률변수의 기대치

확률변수를 확률가중치로 가중평균한 값(확률변수의 평균과 같음)

$$\mu = E(X) = \sum_{\text{모든X}} \times P[X = X]$$

나. 확률변수의 기대치의 예제

예제

P백화점은 고객을 대상으로 다음표의 경품 프로모션을 진행하고 있다. 프로모션 기간 중 고객의 수가 100,000만 명이라고 할 때 고객 한 사람이 경품행사에서 얻을 수 있는 경품의 기대치는 얼마인가?

경품	개수	현금가치(원)
승용차	1	20,000,000
컴퓨터	5	2,000,000
냉장고	10	1,000,000
식기세트	100	100,000
비누세트	1,000	10,000

나. 확률변수의 기대치의 예제

풀이

당첨될 경품의 기대치는 다음과 같다.

$$E(X) = 20{,}000{,}000 \times \frac{1}{100{,}000} + 2{,}000{,}000 \times \frac{5}{100{,}000} + 1{,}000{,}000 \times \frac{10}{100{,}000} + 100{,}000 \times \frac{100}{100{,}000} + 10{,}000 \times \frac{1{,}000}{100{,}000} = 600 \text{ 원}$$

다. 확률변수의 기대값의 특성

- $E(a) = a$
- $E(aX) = aE(X)$
- $E(a + bX) = a + bE(X)$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

라. 확률변수의 기대값의 특성 예제

예제

기대값의 예제에서 경품의 현재가치를 2배 올렸을 때 기대치는 얼마인가?

풀이

기대치를 Y라 하면 Y=2X이다.

$E(X)=600$이므로 Y의 기대치는 $E(Y)=2E(X)=2\times600=1{,}200$원

라. 확률변수의 기대값의 특성 예제

예제

경품행사에 부부가 같이 응모했다면 부부의 기대치 합계 Y는 얼마인가?

풀이

남편의 기대치를 A, 아내의 기대치를 B라 하면

부부의 기대치 Y는 A + B이므로

$E(Y)=A+B=E(A)+E(B)=600+600=1,200$

LESSON 04

확률변수의 분산 및 표준편차

4. 확률변수의 분산 및 표준편차

가. 확률변수의 분산

각 변수의 편차자승한 값을 확률로 가중평균한 값이 분산

분산에 루트를 한 값이 표준편차

4. 확률변수의 분산 및 표준편차

가. 확률변수의 분산

- 확률분포가 평균치를 중심으로 어느 정도 산포해 있는 가를 나타내 줌

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X - \mu)^2]$$

$$= \sum_{\text{모든X}} (x-\mu)^2 \, P[X = x]$$

$$= \sum_{\text{모든X}} x^2 \, P[X = x] - \mu^2$$

나. 확률변수의 분산예제

예제

A기업은 지난 한 해 동안 그들이 생산한 부품 중 하루에 발생한 불량품의 개수를 조사한 결과 다음의 확률분포표를 구할 수 있었다.
이를 토대로 하루에 발생할 수 있는 불량품수의 기대치와 분산을 구하시오.

하루에 발생한 불량품의 수	0	1	2	3	4	5
발생확률	0.55	0.2	0.1	0.05	0.05	0.05

나. 확률변수의 분산예제

예제

풀이

- $\mathrm{E}(X) = 0 \times 0.55 + 1 \times 0.2 + 2 \times 0.1 + 3 \times 0.05 + 4 \times 0.05 + 5 \times 0.05 = 1$
- $\mathrm{E}(X^2) = 0^2 \times 0.55 + 1^2 \times 0.2 + 2^2 \times 0.1 + 3^2 \times 0.05 + 4^2 \times 0.05 + 5^2 \times 0.05 = 3.1$
- $\mathrm{V}(X) = \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2 = 3.1 - 1 = 2.1$

다. 확률변수의 표준편차 예제

예제

다음은 P기업에서 전략 A안과 B안의 예상수익과 그 확률을 조사한 것이다. A안과 B안이 상호배타적이라면 어느 것을 선택하겠는가? 기대값과 표준편차를 이용하여 선택하시오.

A안		B안	
수익(억원)	확률	수익(억원)	확률
-2	0.5	-4	0.2
10	0.5	6	0.8

다. 확률변수의 표준편차 예제

예제

풀이

- A안의 기대치와 표준편차

$$E(X) = \sum X \times P(X) = (-2 \times 0.5) + (10 \times 0.5) = 4$$

$$V(X) = \sum_{\text{모든X}} (x-\mu)^2 \, P[X = x]$$

$$= (-2-4)^2 \times 0.5 + (10-4)^2 \times 0.5 = 36$$

$$\sqrt{V(X)} = 6$$

다. 확률변수의 표준편차 예제

예제

풀이

- B안의 기대치와 표준편차

$$E(X) = \sum X \times P(X) = (-4 \times 0.2) + (6 \times 0.8) = 4$$

$$V(X) = \sum_{\text{모든X}} (x-\mu)^2 \, P[X = x]$$

$$= (-4-4)^2 \times 0.2 + (6-4)^2 \times 0.8 = 16$$

$$\sqrt{V(X)} = 4$$

라. 확률변수의 분산의 특성

- $Var(a) = 0$
- $Var(X + a) = Var(X)$
- $Var(bX) = b^2Var(X)$
- $Var(aX + bY) = a^2Var(X) + b^2Var(Y)$

라. 확률변수의 분산의 특성

- 여러분에게 두 투자대안이 제안되었다고 하자.

세 종류의 주식에 분산투자하는 경우	한 종류의 주식에 모두 집중 투자하는 경우

- 세 종류의 주식은 A, B, C이고 모두 같은 기대값 100을 갖고 분산값도 모두 동일하게 100의 값을 가짐
- 각 주식들은 모두 독립적이라고 가정함

여러분이라면 어떤 투자대안을 선택할 것인지 기대값과 분산의 성질을 이용하여 설명하시오.

마. 확률변수의 기대값과 분산의 응용

분산투자하는 경우에 투자대안을 X 라 할 경우

- X = A + B+ C
- 기대값 E(X) = E(A) + E(B) + E(C) = 100 + 100 + 100 = 300

한 종류의 주식에만 집중 투자하는 경우를 Y라 할 때

- Y = 3A 또는 3B, 3C로 구성
- 기대값 E(Y) = E(3A) = 3E(A) = 300

마. 확률변수의 기대값과 분산의 응용

분산투자하는 경우에 투자대안을 X라 할 경우

- X = A + B + C로 구성
- 분산 Var(X) = Var(A) + Var(B) + Var(C) = 300

한 종류의 주식에만 집중 투자하는 경우를 Y라 할 때

- Y = 3A 또는 3B, 3C로 구성
- 분산 Var(Y) = Var(3A) = 9Var(A) = 900

마. 확률변수의 기대값과 분산의 응용

세 종류의 주식에 분산투자하는 경우

한 종류의 주식에 모두 집중 투자하는 경우

기대수익률은 두 경우 모두 300으로 동일

분산은 한 종류의 주식에 모두 집중 투자하는 경우가 분산투자하는 경우보다 훨씬 크게 나타남